УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Проектирование вычислительных систем»

Лабораторная работа №1

Вариант 1

Студенты

Нодири Хисравхон

Руотси Ян

P3431, P3433

Преподаватель

Пинкевич В. Ю.

Санкт-Петербург, 2025г.

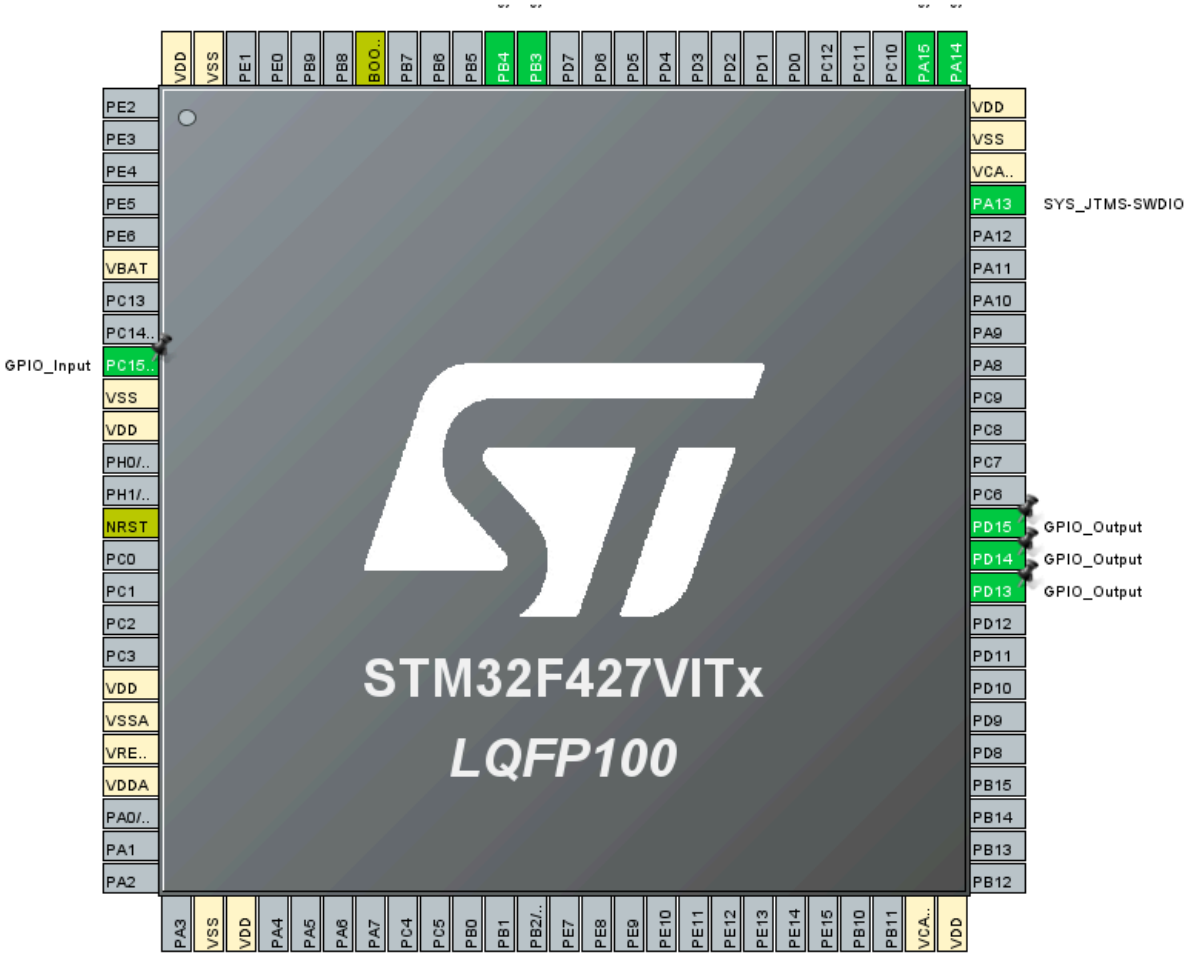
Задание лабораторной работы

Разработать и реализовать драйверы управления светодиодными индикаторами и чтения состояния кнопки стенда SDK-1.1M (индикаторы и кнопка расположены на боковой панели стенда). Функции и другие компоненты драйверов должны быть универсальными, т. е. пригодными для использования в любом из вариантов задания и не должны содержать прикладной логики программы. Функции драйверов должны быть неблокирующими, то есть не должны содержать задержек на определенное время с использованием активного ожидания (функция HAL_Delay() и собственные варианты аналогичной реализации), а также активного ожидания событий в циклах. Написать программу с использованием разработанных драйверов в соответствии с вариантом задания.

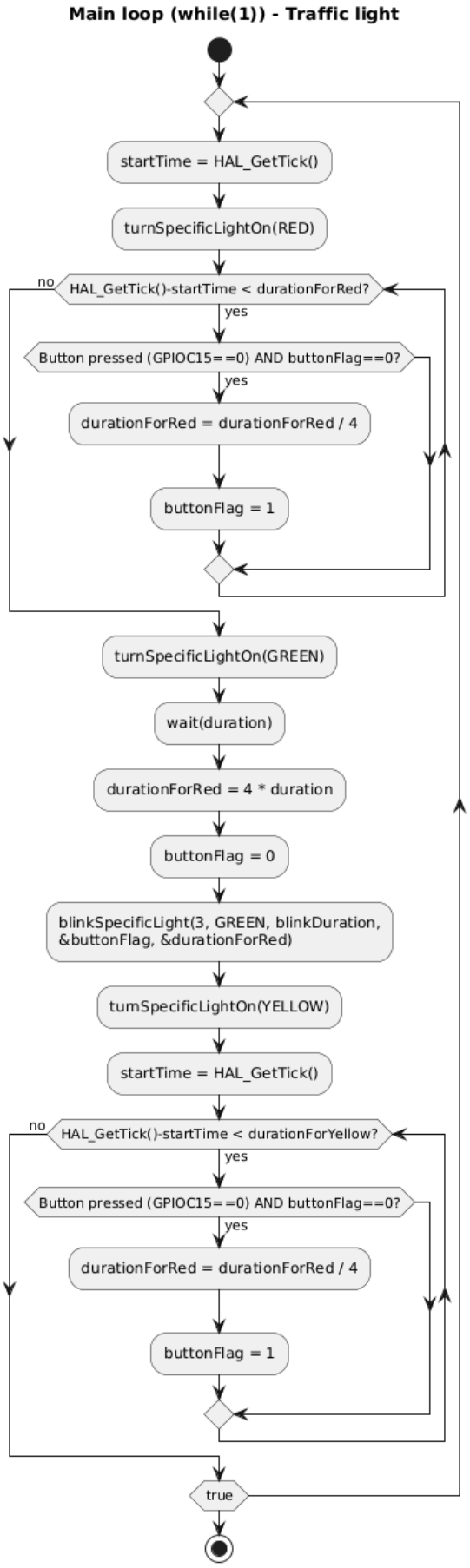
Вариант задания

Сымитировать работу светофора пешеходного перехода. Светофор циклически переключает цвета в следующем порядке: красный, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый, снова красный и т. д. По умолчанию период горения красного в четыре раза больше периода горения зеленого. Если в данный момент не горит зеленый, то после нажатия кнопки светофор запоминает необходимость переключения на зелёный. Цикл работы светофора не нарушается, но период горения красного должен быть сокращен до ¼ своего обычного периода.

Распиновка


VDD VSS PE1 PE0 PB9 PB8 BOO.. PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 PC12 PC11 PC10 PA15 PA14
PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 VBAT PC13 PC14.. PC15.. VSS VDD PH0/.. PH1/.. NRST PC0 PC1 PC2 PC3 VDD VSSA VRE.. VDDA PA0/.. PA1 PA2
GPIO_Input
VDD VSS VCA.. PA13 PA12 PA11 PA10 PA9 PA8 PC9 PC8 PC7 PC6 PD15 PD14 PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PB15 PB14 PB13 PB12
SYS_JTMS-SWDIO
GPIO_Output
GPIO_Output
GPIO_Output
PA3 VSS VDD PA4 PA5 PA6 PA7 PC4 PC5 PB0 PB1 PB2/.. PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15 PB10 PB11 VCA.. VDD
STM32F427VITx
LQFP100

Блок схема кода



Исходный код

Функция ожидания заданного временного интервала:

```
void wait(uint32_t duration)
{
	uint32_t startTime = HAL_GetTick();
	while((HAL_GetTick() - startTime) < duration)
	{
	}
}
```

Функция выключения всех световых индикаторов:

```
void turnAllOff()
{
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
}
```

Функция включения заданного цвета:

```
void turnSpecificLightOn(uint16_t light)
{
	turnAllOff();
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, light, GPIO_PIN_SET);
}
```

Функция мигания заданным цветом определенное количество раз:

```
void blinkSpecificLight(uint32_t count, uint16_t light, uint32_t blinkDuration)
{
	for(uint32_t i = 0; i < count; i++){

		turnAllOff();
		wait(blinkDuration);

		turnSpecificLightOn(light);
		wait(blinkDuration);
	}
}
```

Основная программа:

```
uint32_t startTime = 0;
uint32_t duration = 10000;
uint32_t blinkDuration = 500;
uint32_t durationForRed = 4 * duration;
uint32_t durationForYellow = 3000;
uint8_t buttonFlag = 0;

/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
```

```
        startTime = HAL_GetTick();
        //Red on
        turnSpecificLightOn(RED);

        while((HAL_GetTick() - startTime) < durationForRed)
        {
              if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15) == 0 && buttonFlag == 0) {
                    durationForRed = durationForRed / 4;
                    buttonFlag = 1;
              }
        }

        //Red of, Green on
        turnSpecificLightOn(GREEN);

        wait(duration);

        //Green blinks
        blinkSpecificLight(3, GREEN, blinkDuration);

        //Reset duration for Red
        durationForRed = 4 * duration;
        buttonFlag = 0;

        //Yellow on
        turnSpecificLightOn(YELLOW);

        startTime = HAL_GetTick();
        while((HAL_GetTick() - startTime) < durationForYellow)
        {
              if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15) == 0 && buttonFlag == 0) {
                    durationForRed = durationForRed / 4;
                    buttonFlag = 1;
              }
        }
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы мы получили базовые знания об устройстве стенда SDK 1.1M и изучили работу с интерфейсами ввода-вывода в микроконтроллерах, разработали собственную программу для управления световыми индикаторами в которой продемонстрировали полученные знания.